# 115XT HiQ

## Retour de Scène Coaxial

FICHE PRÉLIMINAIRE

## Descriptif

L'enceinte **L-ACOUSTICS® 115XT HiQ** constitue l'élément de référence de la gamme coaxiale XT. Conçu pour les applications de retour de scène ou de façade distribuée, le 115XT HiQ opère en mode actif 2 voies sur la bande de fréquences comprises entre 50 Hz et 20 kHz. La réponse en fréquence peut être étendue à 32 Hz avec le renfort sub-grave recommandé L-ACOUSTICS SB118.

L'enceinte acoustique comprend l'assemblage coaxial d'un transducteur grave de 15" accordé dans une enceinte bass-reflex et d'un moteur à chambre de compression à diaphragme de 3" chargé par un guide d'onde à directivité axisymétrique. La configuration coaxiale des transducteurs et le guide d'onde HF définissent une couverture polaire de 50°, à symétrie axiale par rapport à l'axe de projection et sans lobes secondaires sur toute la plage de couverture pour une excellente immunité à l'effet Larsen.

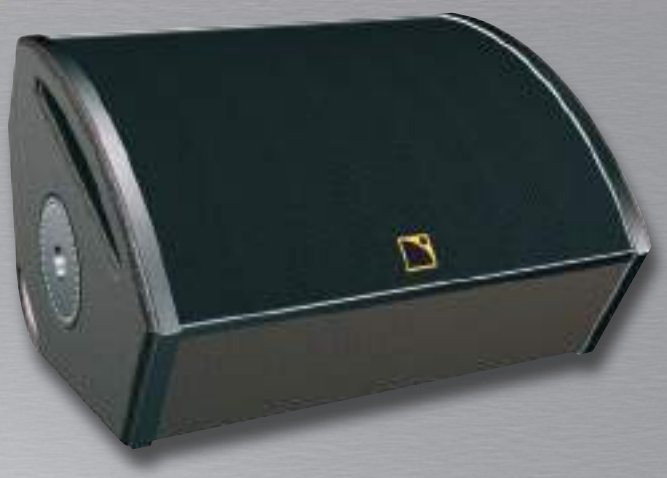
L'ébénisterie à pans coupés est étudiée pour une utilisation principale en retour de scène proche ou lointain avec deux angles d'écoute de 30° et 60° par rapport à la verticale. Réalisée en multipli de bouleau baltique de premier choix, elle intègre une embase pied en acier faisant également office de pièce d'accrochage avec repérage angulaire par l'étrier ETR15.

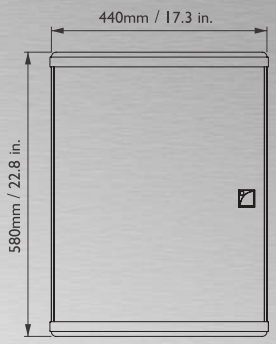
L'enceinte 115XT HiQ est pilotée et amplifiée par le contrôleur dédié L-ACOUSTICS LA4. Le filtrage numérique actif effectue l'égalisation du système, l'alignement temporel entre les transducteurs grave et aigu, l'encadrement de la bande passante et la protection des transducteurs. La linéarisation active des transducteurs et leur protection résulte d'une combinaison de paramètres administrés dans le système de contrôle dédié LA4. Le contrôleur LA4 dispose d'une librairie complète de presets usine et permet d'optimiser trois modes d'exploitation du 115XT HiQ :

- Le mode "LARGE BANDE" où les enceintes 115XT HiQ sont utilisées seules sur leur bande de fréquence nominale (presets [HiQ_FR], [HiQ_FI] ou [HiQ_MO])
- Le mode "FILTRÉ" en passe-haut à 100 Hz pour inclure un éventuel complément subgrave SB118 (presets [HiQ_FR_100], [HiQ_FI_100] ou [HiQ_MO_100])

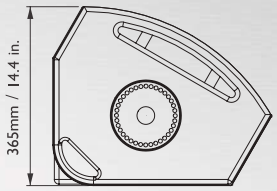
Dans chaque mode on distingue les 3 presets [FRONT], [FILL] et [MONITOR] correspondant respectivement à des configurations en façade, distribuée, ou tenant compte d'un espace semi-infini.

Les performances d'une enceinte 115XT HiQ dépendent du preset utilisé et de la configuration choisie.

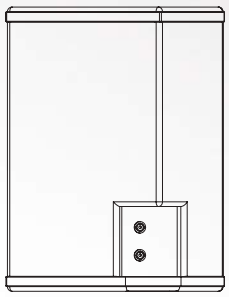





FACE




DESSUS



ARRIERE

## Caractéristiques

**Réponse en fréquence (- 10dB)**

Bande passante utile : 50 - 20k Hz (preset [HIQ_FR])

**Directivité nominale (- 6dB)**

50° (± 10°) Axi-symétrique

**Niveau SPL Maximal [1]**

| | | | |
|---|---|---|---|
| En mode [FILL] : | 126,5 dB (cont) | 132.5 dB (crête) | 1 x 115XT HiQ (Preset [HiQ_FI]) |
| En mode [MONITOR] : | 129.5 dB (cont) | 135,5 dB (crête) | 1 x 115XT HiQ (Preset [HiQ_MO]) |

**Transducteurs**

Grave : 1 haut-parleur 15" traité contre l'humidité, impédance 8 ohms
Aigu : 1 moteur à compression à diaphragme de 3" en néodyme chargé par un guide d'onde conique, impédance 8 ohms

**Données physiques**

- H x L x P : 365 x 580 x 440 mm
  14,4 x 22,8 x 17,3 in
- Inclinaison : 30° ou 60° par rapport à la verticale
- Poids (net) : 28,5 kg 62,8 lbs
- Connexions : 2 embases Speakon 4 points
- Matériaux : multipli de bouleau baltique 18 mm, 24 mm et 30 mm
- Finition : peinture teinte marron-gris RAL 8017
- Face avant : grille en acier perforé (revêtement cataphorèse), tissu noir "Airnet" acoustiquement neutre
- Levage : poignée et embase de pied intégrées à l'ébénisterie, étrier ETR15 ajustable (en option) et accessoire XTLIFTBAR (en option) pour l'accrochage vertical d'une enceinte en un seul point avec 5 angles de site possibles

[1] Niveau SPL maximal du système en bruit rose obtenu à 1 m en champ libre, (preset [FILL]) ou en espace semi infini (preset [MONITOR]), incluant les paramètres de filtrage et d'égalisation du preset spécifié.

115XT HiQ-SP-FR-1

WWW.L-ACOUSTICS.COM
Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis Cedex • France • Ph. : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax: +33(0) 1 69 63 69 64 • e-mail: info@l-acoustics.com

FICHE PRÉLIMINAIRE

# XT Gamme Coaxiale

Conçue pour répondre aux plus hautes exigences des exploitants, **la gamme coaxiale XT L-ACOUSTICS®** constitue un système complet pour les applications de sonorisation professionnelle. Bénéficiant des années d'expérience accumulées depuis l'introduction du concept MTD par L-ACOUSTICS dès 1987, la gamme coaxiale délivre un niveau de performance exceptionnel dans un format d'enceinte compact et polyvalent.

La gamme de systèmes XT répond à la fois aux besoins de l'installation fixe et à ceux de l'exploitation mobile. Elle est constitué de :

- L'enceinte passive compacte 8XT
- L'enceinte active/passive polyvalente 12XT
- L'enceinte active retour de scène 115XT HiQ
- Le contrôleur amplifié dédié LA4.

La technologie coaxiale comporte les avantages remarquables d'un front d'onde rayonné par une source virtuelle unique, cohérent à toutes les fréquences, produisant une directivité à symétrie axiale et permettant une utilisation indifférente en position horizontale ou verticale. Le principe coaxial présente également des caractéristiques de directivité grave-aiguë superposables, dépourvues des lobes polaires typiques constatés avec les combinaisons haut-parleur/pavillon traditionnelles. Le résultat sonore est naturel, offrant une précision d'écoute monitoring, parfait pour la diffusion de proximité et idéalement adapté aux environnements semi-réverbérants. La gamme XT est équipée des transducteurs de toute dernière génération et bénéficie de méthodes d'ingénierie modernes en matière électro-acoustique afin de délivrer un rapport performance/encombrement exceptionnel et une sensation de naturel jusqu'à des niveaux d'écoute très élevés.

Les enceintes XT sont également dotées d'un dispositif d'accrochage rapide qui conjugue précision et sécurité et assure une compatibilité avec les standards du marché. Le format d'ébénisterie à pan coupé offre à la gamme XT une exceptionnelle capacité d'adaptation pour satisfaire aux applications de sonorisation en diffusion de façade, retour de scène et en compléments distribués.

En outre, la gamme XT bénéficie d'une bibliothèque complète de presets spécialement développée pour le contrôleur amplifié LA4 qui en optimise les performances acoustiques. Une large variété de configurations XT est possible, offrant au "Sound designer" une formidable liberté de créativité dans les théâtres, clubs, salles polyvalentes et sur tous types d'événements.

Outre une qualité audio de tout premier ordre, le contrôleur amplifié LA4 assure une protection intelligente et le filtrage précis des transducteurs tout en multipliant les possibilités de balance tonale. Un seul contrôleur LA4 peut piloter jusqu'à 8 enceintes 8XT ou 12XT passives et jusqu'à 4 115XT HiQ ou 12XT actives. Les applications exigeant un grave plus conséquent requièrent le complément d'enceinte sub-grave SB118.

Chaque configuration peut être préalablement étudiée et modélisée dans l'application L-ACOUSTICS SOUNDVISION, dont les prédictions sont calibrées sur les paramètres système fournis par les contrôleurs amplifiés.

La réalisation d'installations sophistiquées est rendue possible via l'utilisation d'un réseau Ethernet supportant jusqu'à 253 contrôleurs amplifiés. L'application LA NETWORK MANAGER permet le pilotage et le contrôle à distance des contrôleurs amplifiés grâce a une interface simple et intuitive.

WWW.L-ACOUSTICS.COM
Parc de la Fontaine de Jouvence • 91462 Marcoussis Cedex • France • Ph. : +33 (0)1 69 63 69 63 • Fax: +33(0) 1 69 63 69 64 • e-mail: info@l-acoustics.com

## Composants Systeme

- **115XT HiQ**
  Enceinte Large Bande active 2 voies, 50 - 20k Hz
  1 x 15" LF + 1 x 3" HF guide d'onde coaxial - Directivité symétrie axiale - 50°
- **12XT**
  Enceinte Large Bande active (configurable en passif) 2 voies, 55 - 20k Hz
  1 x 12" LF + 1 x 3" HF coaxial - Directivité symétrie axiale - 90°
- **8XT**
  Enceinte Large Bande passive 2 voies, 65 - 20k Hz
  1 x 8" LF + 1 x 1.5" HF coaxial - Directivité symétrie axiale - 100°
- **ETR15, ETR12, ETR8-2**
  Etriers de fixation réglables par incrément de 10°
  Respectivement pour 115XT HiQ, 12XT et 8XT
- **LA4**
  Contrôleur amplifié piloté par DSP
  2 entrées analogiques et 4 canaux d'amplification
  4 x 1000 W dans 4 ohms
  26 Presets dédiés pour la gamme XT
  Application LA NETWORK MANAGER
- **SOUNDVISION**
  Programme de modélisation électro-acoustique et mécanique sous Windows® dédié aux produits L-ACOUSTICS

ETR15

ETR12

ETR8-2

SOUNDVISION

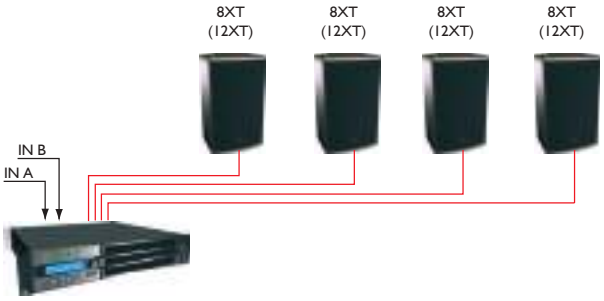
## Configuration Systeme

La flexibilité du contrôleur amplifié LA4 autorise de multiples configurations dépendantes du modèle choisi et de son application. Typiquement, chacun des modèles de la série XT peut être utilisé en système principal [FRONT], système distribué [FILL] ou système de retour de scène [MONITOR]. L'utilisateur peut de plus opter pour un filtre passe-haut à 100 Hz, soit pour renforcer le registre grave avec l'extension sub-grave recommandée (SB118), soit pour éliminer une zone de fréquence non désirable.

Les presets du LA4 optimisent les performances acoustiques et la protection des haut-parleurs en toute circonstance. La librairie de presets est organisée de la manière suivante :

### Systèmes passifs stéréo

| Mode | Presets 8XT | Presets 12XT | Contour | Application |
|---|---|---|---|---|
| **LARGE BANDE** | 8XT_FR | 12XTP_FR | Préaccentuation LF/HF | Façade |
| | 8XT_FI | 12XTP_FI | Contour nominalement plat | Distribué |
| | 8XT_MO | 12XTP_MO | EQ LF, Champ 1/2 infini | Retour Scène |
| **PASSE-HAUT (100 Hz)** | 8XT_FR_100 | 12XTP_FR_100 | Préaccentuation HF | Façade |
| | 8XT_FI_100 | 12XTP_FI_100 | Contour nominalement plat | Distribué |
| | 8XT_MO_100 | 12XTP_MO_100 | EQ LF, Champ 1/2 infini | Retour Scène |

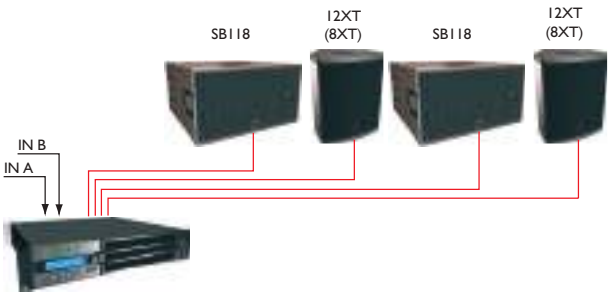



### Systèmes actifs stéréo

| Mode | Presets 8XT | Presets 12XT | Contour | Application |
|---|---|---|---|---|
| **LARGE BANDE** | HiQ_FR | 12XTA_FR | Préaccentuation LF/HF | Façade |
| | HiQ_FI | 12XTA_FI | Contour nominalement plat | Distribué |
| | HiQ_MO | 12XTA_MO | EQ LF, Champ 1/2 infini | Retour Scène |
| **PASSE-HAUT (100 Hz)** | HiQ_FR_100 | 12XTA_FR_100 | Préaccentuation HF | Façade |
| | HiQ_FI_100 | 12XTA_FI_100 | Contour nominalement plat | Distribué |
| | HiQ_MO_100 | 12XTA_MO_100 | EQ LF, Champ 1/2 infini | Retour Scène |

### Systèmes hybrides stéréo

| Mode | Presets 8XT | Presets 12XT | Contour | Application |
|---|---|---|---|---|
| **EXTENSION GRAVE (Xover 100 Hz)** | 8XT_SB118 | 12XTP_SB118 | Préaccentuation HF | Façade |




XT-SPS-FR-2